ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト2027

インドネシア・ソロ



テーマ・競技規則

ヌサンタラのムスティカを求めて

The Pursuit of Mustika Nusantara

日本語参考訳（非公式）

原本表記：2026年8月（V1.0）

ABUアジア・太平洋ロボットコンテスト2027 ソロ大会 組織委員会

http://www.aburobocon2027.id

翻訳元：Robocon_2027_Rulebook_v1-1.pdf

原本の条項番号・ページ対応を維持。日本語版の扱いは4ページを参照。

目次

背景とコンセプト **5**

安全の重要性 **5**

国内大会 **5**

大会日程 6

1. 競技フィールドと競技物体 **7**

2. 用語と定義 **8**

3. 競技の概要 **11**

3.1 試合方式 11

3.2　活動可能なエリア 12

3.3　試合の開始 12

3.4　競技物体の取り扱い 12

3.5　タワーの建設と操作 13

3.6　サンクチュアリ・マンデートとムスティカ 13

3.7　試合の終了 14

4.　競技の進行 **14**

4.1　ロボットと競技物体のセットアップ 14

4.2　試合の開始と競技時間 15

目次（続き）

4.3 活動可能なエリアと制約 15
4.4 競技物体の取り扱いと受け渡し 16
4.5 サンクチュアリ・マンデートとムスティカの取得 16
4.6 試合終了と得点判定時の状態 16
5. リトライ 16
5.1 リトライの基本手順 17
5.2 リトライの要求 17
5.3 リトライの実施手順 17
6. 違反 18
6.1 押して移動させることの禁止 18
6.2 エリアへの侵入に関する違反 18
6.3 受け渡し違反 18
6.4 フィールド外への排出 18
6.5 落下した競技物体 18
6.6 進路妨害と干渉（共有エリア） 19
6.7 許可のない接触 19
7. 失格 19
7.1 意図的な損傷 19
7.2 配置済みブロックの移動 19
7.3 安全上の違反 19
7.4 スポーツマンシップに反する行為 19
8. 得点 20
8.1 受け渡し得点（TRのタスク） 20
8.2 ブロックごとの得点（タワーへの設置） 20
8.3 所有権と個別の得点計算 20
8.4 両チームのブロックからなるタワー 21
8.5 ミッション得点（ムスティカ） 21
8.6 得点が無効となる場合 21
9. 勝敗の決定 21
9.1 試合時間 21

目次（続き）

9.2 合計得点の計算 22

9.3 同点時の判定基準 22

9.4 採点時の状態と異議申立て 22

10. チーム 23

11. ロボット 23

12. 安全 24

13. その他 25

14. 色および材料の仕様 25

この日本語版について

添付された英語版ルールブックの全文を対象とした非公式の参考訳です。翻訳元ファイル名は「v1-1」ですが、原本の表紙には「2026年8月（V1.0）」と記載されています。本書でも、この表記の違いをそのまま保持しています。

条項番号と各ページの対応は原本に合わせています。競技図は原本を収録し、図中の英語ラベルは7ページの日本語対照表で確認できます。本文の用語は原則として初出時に英語を併記しています。

原文にある曖昧な記述や条項間の不整合は、翻訳者の判断で修正していません。競技上の解釈については、主催者の原文および公式の訂正・FAQに従ってください。

背景とコンセプト

ムスティカ・ヌサンタラの伝説

現代の技術が生まれるはるか昔、先見の明を持つ古代の技術者たちは、自然の荒々しい力を調和させるため、壮大な寺院群からなる回路を築いた。これらは単なる石造の記念建造物ではなく、互いにつながる巨大なエネルギーネットワークとして機能していた。その建築物の頂には、光り輝く秘宝「ムスティカ」が据えられていた。ムスティカは、群島全体に広がる壮大なヌサンタラのエネルギー網を起動し、安定させる役割を担っていた。しかし幾世紀もの時の流れの中で、かつて完璧だった礎は散り散りになり、古代のエネルギー網は完全に沈黙してしまった。今、この神聖な石造建築を再建し、失われた力を取り戻すため、新世代の勇敢なロボットチームが求められている。

この使命を果たすため、チームは強力な持ち上げ能力と高度な自動化を兼ね備えたロボットを設計しなければならない。運搬ロボット（TR：Transporter Robot）は、機敏に動く収集役として低い地形を走り回り、重いアースブロックを集めて、指定された受け渡しエリアへ運ぶ。完全自動の熟練建築家である建設ロボット（BR：Builder Robot）は、これらの基礎を正確に積み上げて失われた柱を再建し、最上部にスカイブロックを載せてエネルギー回路を完成させる。最後の試練は、激しい争奪戦が繰り広げられる中央エリアで待ち受ける。対戦する建設ロボットたちは、最も高い柱にムスティカを奉納し、エネルギー網を再起動するために競い合う。この競技は、絶え間なく上下方向への運搬を続ける、過酷な3分間のマラソンとして設計されている。

安全の重要性

安全第一

ABUロボコンでは、安全を最優先とする。各チームは、ロボットの設計、製作、大会への参加を含むすべての段階で、安全を優先しなければならない。関係者全員（チームメンバー、観客、競技役員）と周辺環境の安全を確保するため、主催者に全面的に協力すること。チームメンバー全員は、試合および練習中、主催者が指定する安全装備を着用しなければならない。

国内大会

インドネシア・ソロで開催されるABUロボコン2027への出場チームを選抜するすべての国内大会は、本ルールブックの規則に従わなければならない。ただし、国内大会で指定の材料を入手できない場合、現地の主催者は、その国・地域で入手可能な最善の代替品を使用すること。

大会日程

日付	行事
2027年8月27日（金）	到着
2027年8月28日（土）	テストラン、リハーサル
2027年8月29日（日）	競技大会
2027年8月30日（月）	ABU総会
2027年8月31日（火）	出発

大会会場：Edutorium UMS（インドネシア・ソロ）

1. 競技フィールドと競技物体

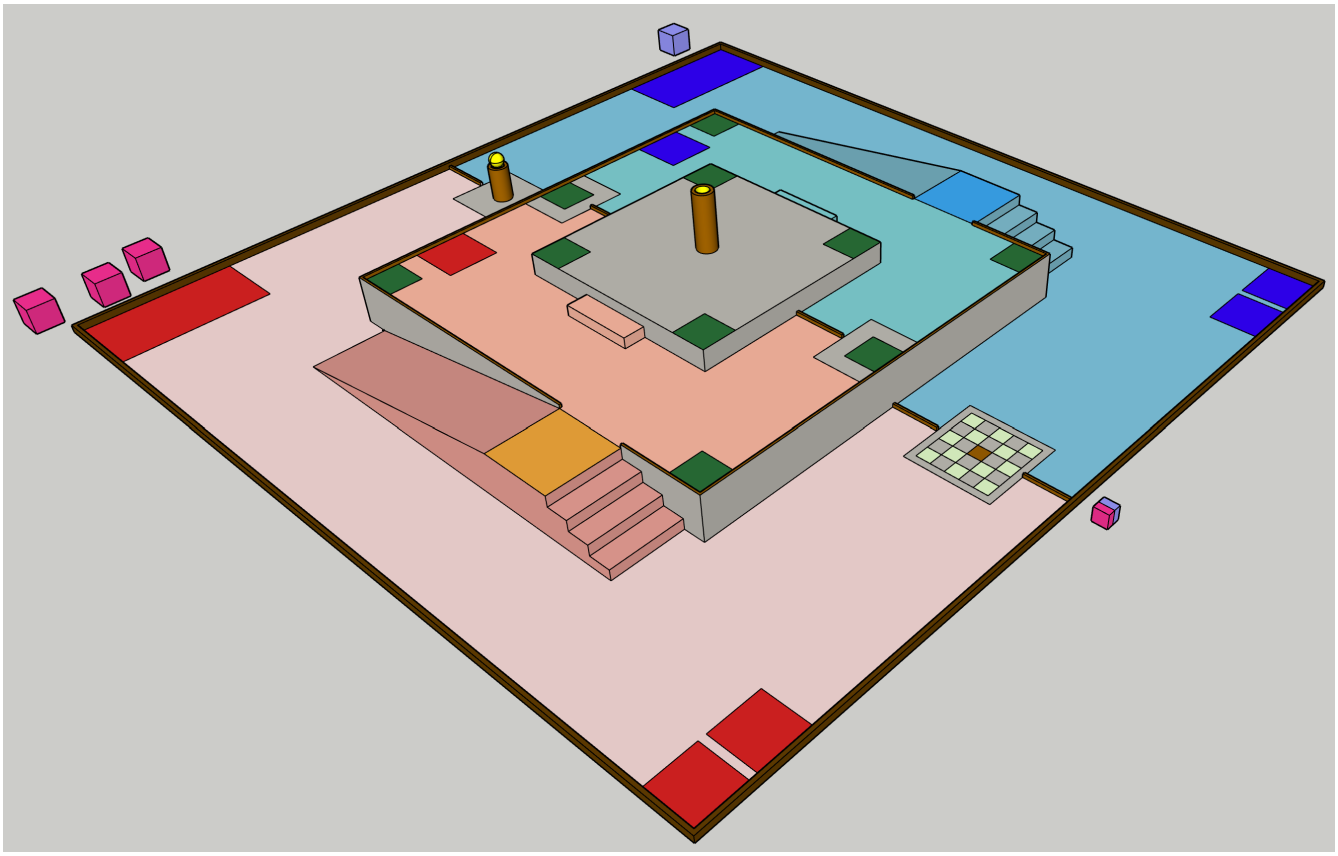


図1：競技フィールドの全体図 / ABUロボコン2027

図中の英語表記と日本語の対応（図2・図3）

図中の表記	日本語
Game Field	競技フィールド
Ground Area	グラウンドエリア
Storage Area	保管エリア
Start / Retry Zone	スタート／リトライゾーン
L1 Retry Zone	L1リトライゾーン
Ground Shared Area	グラウンド共有エリア
Transfer Area	受け渡しエリア
Ramp	スロープ
Level 1 Area (L1)	レベル1エリア（L1）
Level 2 Area (L2)	レベル2エリア（L2）
Building Spot	建設スポット
Mustika Pillar	ムスティカ柱
Central Pillar	中央柱

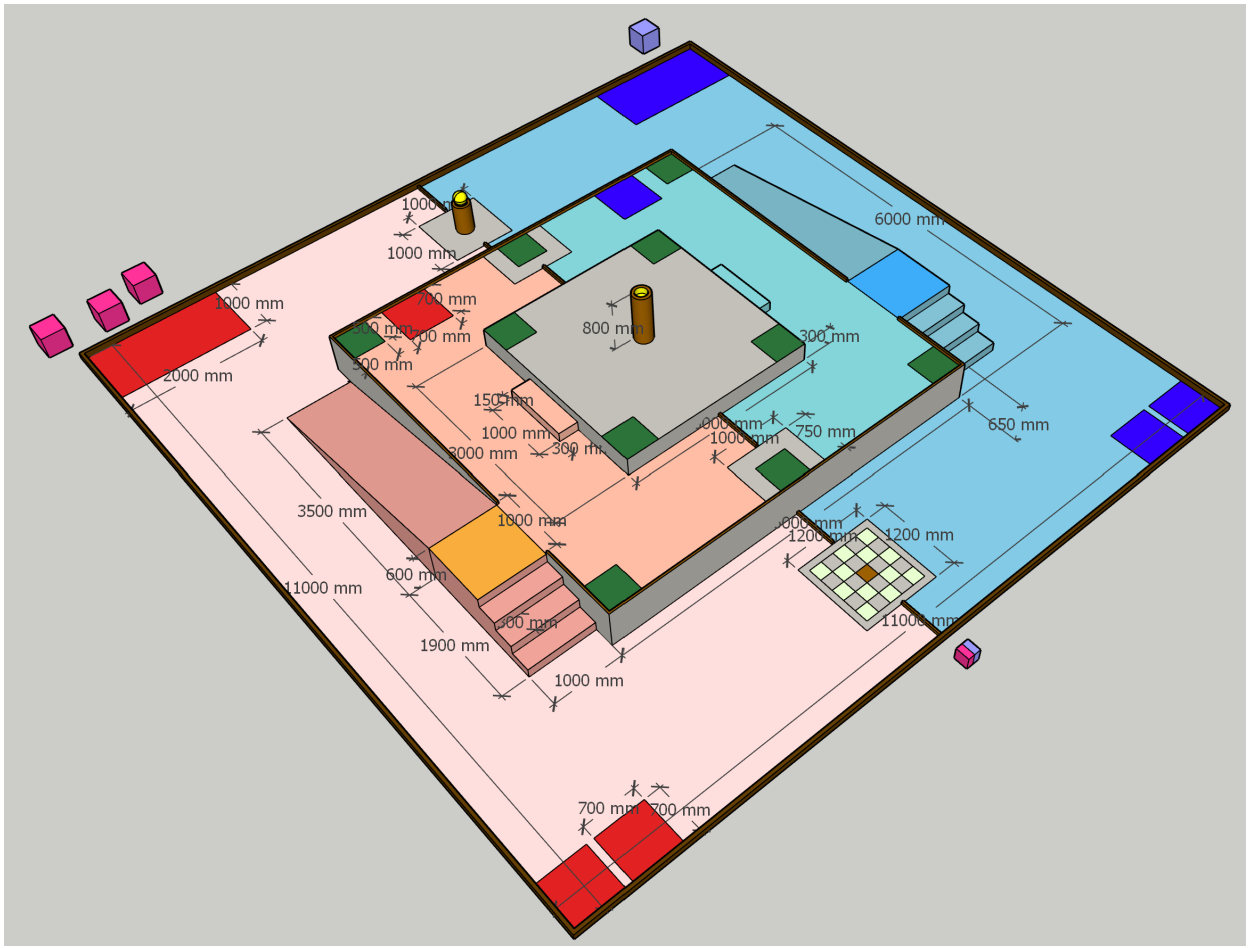


図2：競技フィールドの寸法 / ABUロボコン2027

2. 用語と定義

用語	定義
競技フィールド（Game Field）	11,000 mm × 11,000 mmの主競技場。両チームが活動するための所定の区域に分かれている。
グラウンドエリア（Ground Area）	競技フィールドで最も低い平面。スタートゾーン、保管エリア、共有エリア、ムスティカ柱が配置されており、運搬ロボット（TR）の主な活動場所となる。
スタートゾーン（Start Zone）	グラウンドエリアに設けられた、それぞれ700 mm × 700 mmの2つの指定区画。どちらを運搬ロボット（TR）用、どちらを建設ロボット（BR）用とするかは、チームが戦略に応じて自由に選択できる。

用語	定義
リトライゾーン（グラウンド）（Retry Zone (Ground)）	スタートゾーンと同じ場所。リトライ時には、正常に動作していないロボットを、そのロボットのスタートゾーンに戻してから動作を再開しなければならない。
リトライゾーン（L1）（Retry Zone (L1)）	レベル1の各チーム側に設けられた700 mm × 700 mmの指定エリア。リトライ時、BRはグラウンドのスタートゾーンの代わりにL1のリトライゾーンへ戻すことができる。これにより、上段で動作している際に、より速く復帰できる。
保管エリア（Storage Area）	各チームのグラウンドエリアに設けられた1,000 mm × 2,000 mmの専用エリア。チームが回収する20個のアースブロックが、ここに初期配置される。
グラウンド共有エリア（Ground Shared Area）	グラウンドエリアの中央に設けられた1,200 mm × 1,200 mmの争奪エリア。12個のスカイブロックが交互のパターンで配置され、両チームが進入できる。さらに、ムスティカ柱の周囲にも1,000 mm × 1,000 mmの共有エリアがあり、ここにも両チームが進入できる。
ムスティカ柱（Mustika Pillar）	試合開始時にムスティカが置かれる、グラウンドエリア内の円柱状の台。寸法は高さ500 mm、直径270 mm。ロボットが回収するまでムスティカを安定して保持できるよう、頂部にくぼんだ受け皿（直径180 mm、深さ100 mm）が設けられている。
運搬ロボット（TR：Transporter Robot）	手動または自動で制御するロボット（開始時の最大寸法：700 mm × 700 mm）。グラウンドエリアからブロックとムスティカを回収し、受け渡しエリアへ運ぶ。
建設ロボット（BR：Builder Robot）	自動ロボット（開始時の最大寸法：700 mm × 700 mm）。受け渡しエリアで競技物体を拾い上げるかTRから受け取り、レベル1とレベル2でタワーを建設する。また、中央柱へのムスティカの奉納を担う。
アースブロック（Earth Block）	タワーの基礎部と中段に使用する、350 mm × 350 mm × 350 mm（±5%）の立方体の競技物体。各チームに20個を支給する。材質は三層段ボール箱で、6面すべてをステッカーで覆う。重量は1個あたり約600 g（±20%）。

用語	定義
スカイブロック（Sky Block）	タワーの頂部に載せる、200 mm × 200 mm × 200 mm（±5%）の立方体の共用競技物体。一方の面が赤色、もう一方の面が青色になっている。共有ゾーンに12個が配置される。材質は三層段ボール箱で、6面すべてをステッカーで覆う。吸着機構で持ち上げた際に箱が開かないよう、補強された爪／フックを備える。重量は1個あたり約220 g（±20%）。
ムスティカ（Mustika）	中央柱に奉納する、球形（直径約210 mm）の大いなる秘宝。250点に相当する。Mikasa V300Wバレーボール（5号球、周囲長65〜67 cm）を使用し、追加の塗装やコーティングを施さず、元の状態のままとする。重量は約260〜280 g。
レベル1（L1：Level 1）	グラウンドエリアから600 mmの高さにある、6,000 mm × 6,000 mmの第1段の高台。グラウンドエリアからスロープ（長さ3,500 mm）または階段でアクセスする。**階段：**グラウンドエリアとレベル1を結ぶ階段。各段の寸法は300 mm（長さ）× 1,000 mm（幅）× 150 mm（高さ）。
レベル2（L2：Level 2）	レベル1から300 mm上（グラウンドエリアから900 mm上）にある、3,000 mm × 3,000 mmの最上段の高台。レベル1から階段でアクセスする。段の寸法は300 mm（長さ）× 1,000 mm（幅）× 150 mm（高さ）。**L2共有エリア：**レベル2の高台全体を指し、両チームがタワーを建設できる。
受け渡しエリア（Transfer Area）	L1の境界に設けられた1,000 mm × 1,000 mmの指定区域。TRとBRはここで競技物体を受け渡す。TRは競技物体をBRに直接渡してもよいし、この区域内の床に置いてBRに回収させてもよい。

用語	定義
建設スポット（Building Spot）	位置の許容幅を含めて500 mm × 500 mmとした、緑色の正方形の目標区画。L1（専用および共有）とL2（すべて共有）に設けられており、建設ロボットはここに完成タワーを建設しなければならない。**L1共有エリア：**レベル1の赤側と青側の境界に設けられた争奪エリア。
中央柱（Central Pillar）	レベル2にある最も高い円柱状の構造物。最終目標を達成するため、ここにムスティカを奉納しなければならない。寸法は高さ800 mm、直径270 mm。頂部には、ムスティカを奉納するためのくぼんだ受け皿（直径180 mm、深さ100 mm）が設けられている。
フェンス／バリア（Fence / Barrier）	競技フィールドの区域境界を定めるための垂直な仕切り壁、および縁に設ける柵。次の2種類を使用する。**中央仕切り：**グラウンドエリアとレベル1の中央線に沿って設けるフェンス。赤ゾーンと青ゾーンを分ける。**L1外周バリア：**ロボットや競技物体が高台から落下するのを防ぐため、レベル1の外縁に沿って設ける柵。
完成タワー（Complete Tower）	建設スポット上に、ちょうど2個のアースブロックを垂直に積み、その上に正しいチーム色の面を向けたスカイブロック1個を順に載せて完成させた構造物。
サンクチュアリ・マンデート（Sanctuary Mandate）	ムスティカを設置する資格を得るための戦略上の要件。少なくとも2基の完成タワーを建設し、そのうち少なくとも1基を上段の共有区域（L1共有エリアまたはL2共有エリア）に設けなければならない。

3. 競技の概要

3.1 試合方式

3.1.1 試合は、赤チームと青チームの対戦で行う。

3.1.2 試合時間は、ちょうど3分間とする。

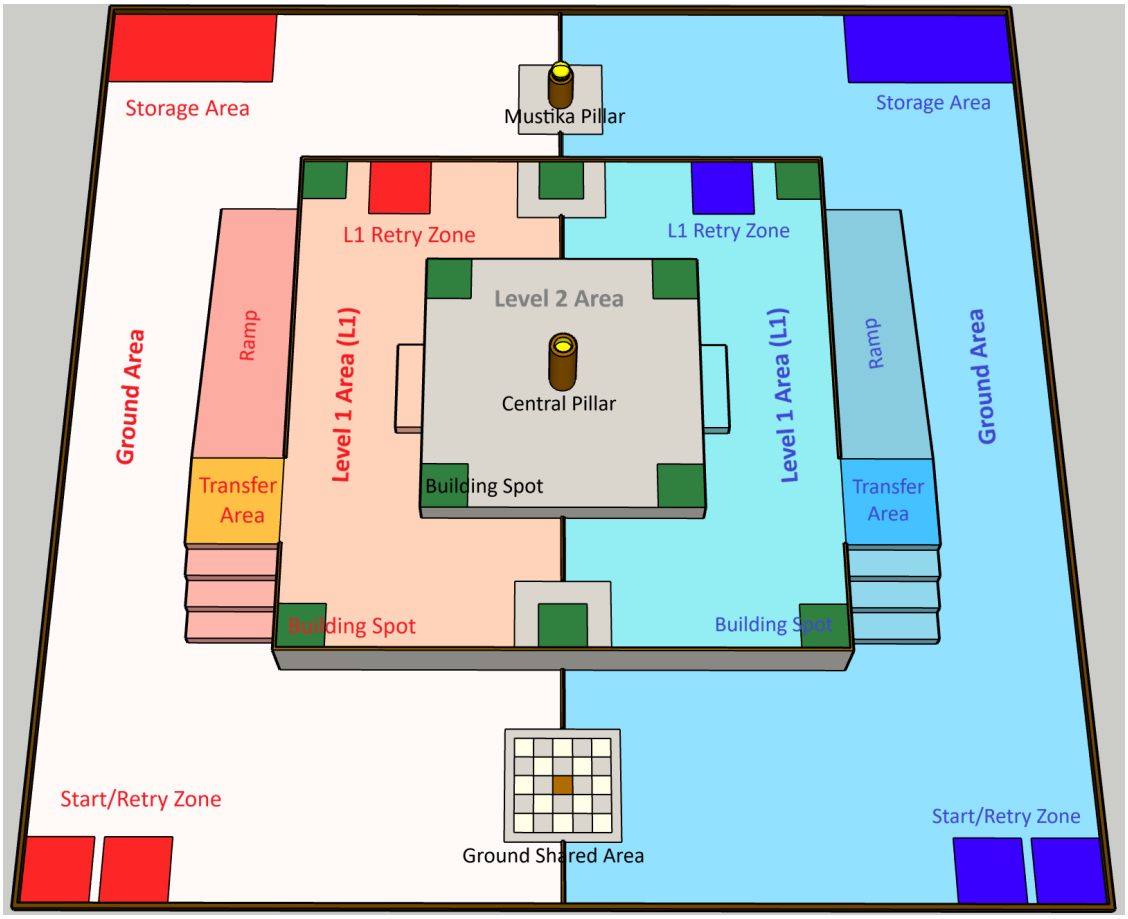


図3：競技フィールドの各エリアの名称 / ABUロボコン2027

3.1.3 勝敗は、試合終了時の合計得点によって決定する。

3.2 活動可能なエリア

3.2.1 運搬ロボット（TR）は、グラウンドエリアで活動し、受け渡しエリアに到達することができる。TRは、レベル1（L1）のそれ以外の場所、およびレベル2（L2）に進入してはならない。

3.2.2 建設ロボット（BR）は、受け渡しエリア、レベル1（L1）、およびレベル2（L2）で活動することができる。

3.3 試合の開始

3.3.1 試合開始時、TRとBRは、それぞれのスタートゾーン内に配置されていなければならない。

3.3.2 試合は、審判の開始合図によって始まる。

3.4 競技物体の取り扱い

3.4.1 TRは、保管エリアからアースブロックを、グラウンド共有エリアからスカイブロックを取得する。

3.4.2 TRは、これらの競技物体をレベル1（L1）の受け渡しエリアへ運ぶ。

3.4.3 TRが一度に運べるブロックは、最大3個とする。

3.4.4 BRが一度に運べるブロックは、最大2個とする。

3.4.5 受け渡しエリアでは、TRは競技物体をBRへ直接渡してもよい。または、BRが回収できるよう、エリアの境界内の床に置いてもよい。ただし、TRはグラウンドエリアに接触している間、受け渡しエリアに競技物体を置くことはできない。

3.5 タワーの建設と操作

3.5.1 L1およびL2の指定された建設スポット（500 mm × 500 mm）に完成タワーを建設する役割は、すべてBRが担う。

3.5.2 完成タワーは、2個のアースブロックを鉛直に積み重ねて土台と中段とし、その上に1個のスカイブロックを最上段として載せ、この順序で組み立てなければならない。

3.5.3 ロボットは、競技フィールドの床に沿ってブロックを引きずったり押したりして、建設スポットへ移動させてはならない。組み立ての過程では、ブロックを持ち上げるか、持ち運ばなければならない。

3.5.4 L2共有エリア内のタワーにスカイブロックを置く際、BRは実際にレベル2（L2）上にいなければならない。

3.5.5 建設スポットに正しく置かれたアースブロックに対し、相手チームは移動、取り除き、または干渉をしてはならない。自チームのロボットは、その上に相手チームのスカイブロックがない場合に限り、建設スポット上の自チームのアースブロックの位置を調整してもよい。

3.5.6 スカイブロックの得点は、上面の色に基づいて判定する。スカイブロックの上面の色がチームに割り当てられた色（赤または青）と一致する場合にのみ、そのチームに得点が与えられる。

3.5.7 タワー最上段のスカイブロックにおいて、自チームの色が上を向いているチームが、そのタワーを完成させたもの（完成タワー）とみなされる。その下のアースブロックを、当初、相手チームが置いた場合も同様とする。

3.5.8 チームは、どのタワーのスカイブロックであっても、自チームの色が上を向くように裏返したり位置を変えたりしてよい。これにより、実質的に相手からタワーを「奪う」ことができる。

3.6 サンクチュアリ・マンデートとムスティカ

3.6.1 チームは、完成タワーを2基以上建設し、そのうち少なくとも1基が共有エリア（L1共有エリアまたはL2共有エリア）にある場合、サンクチュアリ・マンデートを達成したものとする。

3.6.2 サンクチュアリ・マンデートを一度達成すれば、その後、相手チームによってタワーが変更されても、達成済みの状態は永続的に維持される。

3.6.3 TRはムスティカを取得し、受け渡しエリアでBRに渡す。

3.6.4 続いてBRがムスティカを運び、L2にある中央柱に奉納することで、最終目標を達成する。

3.6.5 チームは、試合時間が終了するまで、タワーの建設やスカイブロックの裏返しによって得点を重ねることができる。

3.7 試合の終了

3.7.1 試合は、3分間が経過したその瞬間に終了する。

3.7.2 最終得点は、試合が終了した瞬間のブロックとムスティカの状態に基づいて集計する。得点の高いチームを勝者とする。

4. 競技の進行

4.1 ロボットと競技物体のセットアップ

4.1.1 試合開始前に、チームには、フィールド上でロボットのセットアップと戦略の最終確認を行うための1分間が与えられる。

4.1.2 運搬ロボット（TR）と建設ロボット（BR）は、セットアップ時間が終了するまでに、用意された2つのスタートゾーンの中に、それぞれ完全に収まるよう配置しなければならない。チームは自らのフィールド戦略に応じ、どちらのスタートゾーンにTRを、どちらにBRを配置するかを自由に選択できる。セットアップ中は、機構、グリッパー、センサーを含むロボットのいかなる部分も、選択したスタートゾーンの境界を鉛直方向に延長した範囲からはみ出してはならない。

4.1.3 チームは、自チーム用に指定された保管エリア内に、自チームのアースブロック20個を配置する責任を負う。ブロックを積み重ねてもよいが、1列あたりの高さはアースブロック2個分までに厳しく制限される。すべての列は、保管エリアの境界内に完全に収まっていなければならない。

4.1.4 グラウンド共有エリアの12個のスカイブロックは、セットアップ時間の開始前に主催者が配置する。

・ブロックは、5 × 5の格子上に市松模様となるよう交互に配置し、中央のマスは空ける。

・配置は、図4に示すレイアウトに従う。

4.1.5 ムスティカは、セットアップ時間の開始前に主催者がムスティカ柱に置く。

4.1.6 セットアップには、チームメンバー3名およびピットクルー最大3名が参加できる。

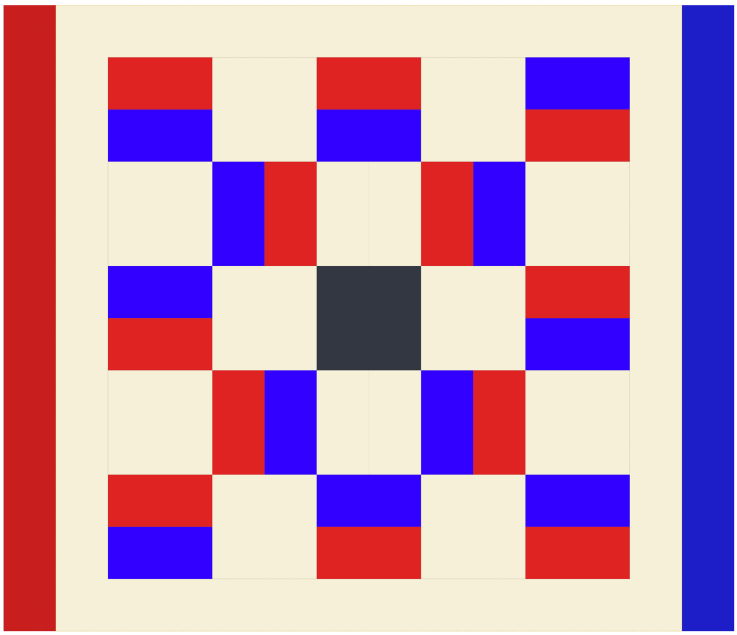


図4：スカイブロックの初期配置 / 5 × 5の格子上で色を鏡面対称に配置

4.2 試合の開始と競技時間

4.2.1 試合は、審判のブザーまたは笛の音と同時に開始する。

4.2.2 すべての試合の競技時間は、正確に3分間（180秒）とする。

4.2.3 ムスティカが奉納されても、試合は早期終了しない。チームは、競技時間がすべて経過するまで、受け渡しによる得点およびタワーによる得点を引き続き獲得できる。

4.2.4 試合開始後、チームメンバーは、許可されたリトライ中を除き、ロボット、競技フィールド、または競技物体に触れてはならない。

4.3 活動可能なエリアと制約

ロボットごとの専門的な役割を維持するため、エリアの境界は厳格に適用する。

4.3.1 運搬ロボット（TR）は、グラウンドエリアで活動し、受け渡しエリアに進入することができる。TRは、受け渡しエリアの境界を越えてレベル1のそれ以外の場所に進入したり、レベル2に進入したりしてはならない。

4.3.2 建設ロボット（BR）は、受け渡しエリア、レベル1（L1）、およびレベル2（L2）で活動することができる。BRは、リトライ中、またはL1階段に乗り移る際に、グラウンドエリアに接触してもよい。

4.3.3 エリアへの侵入に関する違反は、ロボットのいずれかの部分の鉛直投影が、立ち入りを制限されたエリア内に入ったかどうかで判定する。

4.4 競技物体の取り扱いと受け渡し

4.4.1 ロボットは、ブロックを持ち上げて運ばなければならない。床に沿ってブロックを押す、引きずる、または滑らせることで、建設スポットまたは受け渡しエリアへ移動させる行為は違反とする。

4.4.2 TRが一度に運べるブロックは最大3個、BRが一度に運べるブロックは最大2個とする。

4.4.3 受け渡しの手順：

・受け渡しエリアから競技物体を拾い上げる、または受け取る際、BRが触れてよいのは、受け渡しエリア内（その上方の空間を含む）にある競技物体のみとする。

・TRは、競技物体をBRに直接渡してもよい。または、BRが回収できるよう、受け渡しエリア内の床に置いてもよい。

・競技物体が受け渡しエリア外に落下した場合、またはエリア外で放された場合、受け渡し違反とみなす。

・受け渡し中、TRとBRが物理的に接触することは認められる。ただし、両ロボットの接触している部分が受け渡しエリアの境界内にあることを条件とする。いずれかのロボットの他の部分がエリア外にはみ出していてもよい。

4.5 サンクチュアリ・マンデートとムスティカの取得

4.5.1 TRがムスティカを取得できるのは、チームがサンクチュアリ・マンデートを達成した後に限る。達成条件は、完成タワーを2基以上建設し、そのうち少なくとも1基がL1共有エリアまたはL2共有エリアにあることである。

4.5.2 TRは、ムスティカ柱からムスティカを取得し、受け渡しエリアでBRに渡す。続いてBRがムスティカをレベル2へ運び、中央柱に奉納する。

4.6 試合終了と得点判定時の状態

4.6.1 3分間の終了を知らせるブザーが鳴ったら、すべてのロボットは直ちに停止しなければならない。

4.6.2 最終得点は、ブザーが鳴った瞬間のブロックとムスティカの位置に基づいて集計する。

4.6.3 試合終了時に、ロボットがまだ接触、把持、または支持している競技物体は、得点に算入しない。

5. リトライ

5.1 リトライの基本手順

5.1.1 チームはリトライを要求できる。「Retry」と声を出すことにより、いつでもリトライを要求してよい。ロボットをそのスタートゾーンに戻し、ロボットが保持していた競技物体はすべて初期位置（保管エリアまたはグラウンド共有エリア）に戻す。

5.1.2 ロボットが違反した場合、審判は強制リトライを宣告する。

5.1.3 ロボットがムスティカを保持しているときにリトライが宣告された場合、ムスティカをムスティカ柱に戻さなければならない。

5.2 リトライの要求

5.2.1 ロボットが故障した場合、動けなくなった場合、またはチームが戦略を立て直したい場合、チームはいつでもリトライを要求できる。

5.2.2 チームリーダーは、手を挙げて「Retry!」と叫び、審判に合図しなければならない。

5.2.3 リトライは、審判が要求を承認した後にのみ開始する。

5.3 リトライの実施手順

5.3.1 ロボットのリセット：対象となるロボットを、それぞれのリトライゾーン内に戻さなければならない。

・TRは、必ずスタートゾーン（グラウンドリトライゾーン）に戻さなければならない。

・BRは、チームの判断で、スタートゾーン（グラウンドリトライゾーン）またはL1リトライゾーンのいずれかに戻してよい。L1リトライゾーンを使用するには、BRがその試合中に少なくとも一度、L1内に完全に入っていなければならない。

5.3.2 競技物体の取り扱い：

・リトライ要求時にロボットが保持していた競技物体（アースブロックまたはスカイブロック）は、再スタート時にもロボットが保持したままでよい。

・リトライ時にムスティカを運んでいた場合、ムスティカをムスティカ柱に戻さなければならない。

・建設スポットまたは受け渡しエリアの床にすでに正しく置かれており、リトライ時にロボットが触れていなかった競技物体は、そのままの位置に残す。

5.3.3 再スタート：ロボットは、審判の承認後、直ちに再スタートしてよい。

5.3.4 妨害の禁止：

・リトライは、相手チームの行動を妨げない方法で行わなければならない。

・相手チームのリトライが認められた場合、そのリトライの手順を意図的に妨げてはならない。

・リトライ中は、両チームとも、相手チームの行動を妨げないよう、合理的に可能なあらゆる努力をしなければならない。

・これらの規定のいずれかに違反した場合、審判の判断により、警告または強制リトライとなることがある。

6. 違反

違反すると、強制リトライとなる。審判が違反を宣告したら、チームメンバーは違反したロボットを直ちに停止させなければならない。その後、リトライの手順に従い、ロボットをスタートゾーンに戻さなければならない。

6.1 押して移動させることの禁止

ロボットは、ブロック（アースブロックおよびスカイブロック）を持ち上げるか、持ち運ばなければならない。床に沿ってブロックを押す、引きずる、または滑らせることで、建設スポットまたは受け渡しエリアへ移動させることを厳しく禁止する。

6.2 エリアへの侵入に関する違反

6.2.1 TR（運搬ロボット）：機構を含むTRのいずれかの部分が、レベル1（受け渡しエリアより外側）またはレベル2の区域の境界を鉛直に延長した面を越えて進入すること。

6.2.2 相手チームの領域：共有エリアを除き、ロボットのいずれかの部分が、相手チームの領域に入ること。

6.3 受け渡し違反

受け渡しエリア内に完全には収まっていない競技物体に、BRが触れること。

6.4 フィールド外への排出

ロボットがブロック（アースブロックまたはスカイブロック）を競技フィールドの外に弾き出した場合、そのブロックは競技から除外し、以後は使用しない。ムスティカが外に弾き出された場合、審判が直ちにムスティカ柱に戻す。

6.5 落下した競技物体

ロボットがブロックを落とした場合、持ち上げて回収しなければならない。落としたブロックを押して位置を修正することは、押して移動させることを禁じる規則への違反となる。ムスティカがどこかで落下した場合、直ちにムスティカ柱に戻さなければならない。ムスティカなどの落下した競技物体を、フィールド上の初期位置に戻す責任は審判が負う。

6.6 進路妨害と干渉（共有エリア）

共有エリア（グラウンド共有エリア、L1共有エリア、L2共有エリア）では、相手チームによる競技物体の操作を明らかに妨げる物理的接触または行為は、違反とみなす。ロボットは、これらのエリア内で、相手の進路を意図的に塞いだり、相手ロボットの作業を妨げたりしてはならない。審判が妨害と判定した場合、違反したロボットに対して強制リトライを宣告する。

6.7 許可のない接触

審判の明示的な許可、または承認されたリトライの宣告がない状態で、チームメンバーがロボット、競技フィールド、または競技物体に直接触れること。

7. 失格

以下のいずれかに該当する行為をしたチームは、失格となり、その試合は敗北となる（得点は0点とする）。

7.1 意図的な損傷

競技フィールド、競技物体（アースブロック、スカイブロック、ムスティカ）、または相手チームのロボットを意図的に損傷させること。

7.2 配置済みブロックの移動

建設スポットにすでに正しく置かれている相手チームのアースブロックを、意図的に取り除く、移動させる、またはそのブロックに干渉すること。

7.3 安全上の違反

人、会場、またはフィールド設備に危険を及ぼすロボットを動作させること（鋭利な部品の飛散、バッテリーからの発煙や発火など）。

7.4 スポーツマンシップに反する行為

審判の指示に従うことを拒否する、競技役員に攻撃的な態度で異議を唱える、またはフェアプレーの精神に反する行為をすること。

8. 得点

各チームの最終得点は、3分間の試合時間が終了した瞬間（ブザーで合図される）における、フィールド上の競技物体の最終状態に基づいて算出される。試合終了時にロボットと接触している、またはロボットによって物理的に制御されている競技物体は、そのタスクに対する得点が0点となる。

8.1 受け渡し得点（TRのタスク）

運搬ロボット（TR）が搬送を成功させると、そのチームに得点が与えられる。

・得点：受け渡しエリアへの搬送に成功したブロック（アースブロックまたはスカイブロック）1個につき、5点が与えられる。

・条件：TRがブロックを放し、ブロック全体が1000 mm × 1000 mmの受け渡しエリアの境界を鉛直方向に延長した範囲内に収まっている状態になれば、「搬送済み」とみなされる。

・得点の保持：受け渡し得点は直ちに与えられ、その後に建設ロボット（BR）がタワーを組み立てるためにそのブロックを回収しても、チームの得点として保持される。

8.2 ブロックごとの得点（タワーへの設置）

建設スポットに正しく設置されたブロックに対して得点が与えられる。「受け渡し得点」とは異なり、この得点はブロックが設置された階層（L1またはL2）によって変わる。

競技物体／位置	レベル1（L1）の得点	レベル2（L2）の得点
アースブロック（1段目／最下段）	10点	20点
アースブロック（2段目／中段）	20点	40点
スカイブロック（最上段）	40点	80点

8.3 所有権と個別の得点計算

公平性を確保するため、スカイブロックを除き、タワー内の各ブロックは、それを設置したチームに基づいて個別に採点される。

8.3.1 ブロックを建設スポットに正しく設置したチームに得点が与えられる。アースブロックが正しく設置されると（最下段または中段のいずれでも）、その得点は設置したチームに「固定」される。相手チームがその上にさらにブロックを積んでも、相手チームがその得点を獲得することはできない。

8.3.2 スカイブロックの得点は、試合終了時に上を向いている面の色に基づいて与えられる。

・スカイブロックの上面が赤色であれば、赤チームが得点（40点または80点）を獲得する。

・青チームがそのスカイブロックを裏返して青色の面を上にすれば、得点は青チームに移る。

8.3.3 スカイブロックを裏返しても、その下にあるアースブロックの所有権は得られない。土台となるそれらのブロックの得点は、常に、それを最初に設置したチームのものとなる。

8.4 両チームのブロックからなるタワー

L1共有エリアおよびL2共有エリアでは、両チームのブロックで1基のタワーが構成される場合がある。例：赤チームがL2に1個目のアースブロックを設置し（20点）、青チームがその上に2個目のアースブロックを積んだ（40点）場合、赤チームは20点を保持し、青チームは40点を獲得する。

8.5 ミッション得点（ムスティカ）

ムスティカの奉納は、最終目標の達成を意味する。

8.5.1 ムスティカの奉納：250点。

8.5.2 ムスティカは中央柱（L2）に置かれ、試合が終了する瞬間に安定した状態を保っていなければならない。

8.5.3 ムスティカの得点は、サンクチュアリ・マンデートの要件を満たしていることを条件として、ムスティカの設置に成功したチームに与えられる。

8.6 得点が無効となる場合

以下については得点が与えられない。

8.6.1 ブザーが鳴った時点で、ロボットが接触、把持、または支持している競技物体。

8.6.2 建設スポットの外に設置されたブロック、または完成タワーに必要な積み順に従わずに設置されたブロック（積み順は必ずアースブロック → アースブロック → スカイブロックとする）。

8.6.3 建設スポットの外に弾き出されたブロック。

8.6.4 持ち上げて運搬する代わりに、床に沿って押す、引きずる、または滑らせることで建設スポットまで移動させたブロック。

9. 勝敗の決定

試合の勝者は、所定の試合時間がすべて経過した時点の累計得点によって決定される。

9.1 試合時間

9.1.1 各試合の時間は、正確に3分間とする。

9.1.2 早期勝利または「即時勝利」はない。チームがムスティカの奉納に成功しても、

タイマーがゼロになるまで試合は継続する。

9.1.3 最終的な採点対象の状態は、試合終了のブザーが鳴った瞬間における、すべての競技物体の正確な位置と状態によって決定される。

9.2 合計得点の計算

以下の得点を合計した「合計得点」が最も高いチームが勝者となる。

9.2.1 TRが受け渡しエリアへの搬送に成功したブロック（アースブロックまたはスカイブロック）1個につき5点。

9.2.2 BRがL1およびL2の建設スポットに正しく設置した各アースブロックおよび各スカイブロックの個別得点。

9.2.3 中央柱へのムスティカの奉納に成功した場合の250点。

9.3 同点時の判定基準

3分間の試合終了時に両チームの合計得点が同じ場合は、以下の優先順位で勝者を決定する。

9.3.1 中央柱へのムスティカの奉納に成功したチーム。

9.3.2 競技フィールド全体のタワーの最上部にあるスカイブロックのうち、自チームの指定色の面が上を向いているものの数が多いチーム。

9.3.3 レベル2（L2）の建設スポットに正しく設置したブロック（アースブロックおよびスカイブロック）の合計数が多いチーム。

9.3.4 レベル1（L1）の建設スポットに正しく設置したブロック（アースブロックおよびスカイブロック）の合計数が多いチーム。

9.3.5 それでも同点の場合は、試合中の技術的な優秀さおよびスポーツマンシップを最終的に評価し、審判団が勝者を決定する。

9.4 採点時の状態と異議申立て

9.4.1 ブザーが鳴った後、審判がフィールドを評価する。ロボットは直ちに停止させなければならず、評価が完了するまで、チームメンバーは誰もロボットに触れてはならない。

9.4.2 3分が経過した時点で、ロボットと接触している、またはロボットによって物理的に支持されている競技物体は、最終得点から除外される。

9.4.3 チームリーダーは、試合後に公式スコアシートを確認し、署名しなければならない。異議がある場合は、スコアシートに署名する前に直ちに申し立てなければならない。署名後は結果が確定し、異議を申し立てることはできない。

10. チーム

10.1 参加する各国・地域の代表は1チームとする。開催地であるインドネシアの代表は2チームとする。

10.2 チームは、学生メンバー3名と指導教員1名で構成しなければならない。すべてのチームメンバーおよび指導教員は、同じ高等教育機関（大学、カレッジ、またはポリテクニック）に所属していなければならない。

10.3 同じ教育機関の学生を、追加で最大3名までピットクルーとして登録できる。ピットクルーが補助を行えるのは、指定されたピットエリアでの準備中に限られ、試合中に競技フィールドへ入ることは厳しく禁止される。

10.4 チームメンバーまたはピットクルーとして参加できるのは、学部学生またはディプロマ課程の学生に限られる。大学院生がこれらの役割で参加することは厳しく禁止される。

11. ロボット

11.1 各チームは、運搬ロボット（TR）1台と建設ロボット（BR）1台の、計2台のロボットを持ち込むことができる。

11.2 TRは、操縦者が手動で操作するロボット、または独立して動作できる自動ロボットのいずれでもよい。

11.3 BRは、いかなる手動介入もなく、独立して動作できる完全自動ロボットでなければならない。

11.4 競技開始前の初期状態において、TRとBRの寸法は、それぞれ厳密に700 mm × 700 mm × 700 mm（長さ × 幅 × 高さ）以内に収まっていなければならない。

11.5 競技中、TRを最大限に展開したときの寸法は、1000 mm × 1400 mm × 1200 mm（幅 × 長さ × 高さ）を超えてはならない。

11.6 競技中、BRを最大限に展開したときの寸法は、1000 mm × 1400 mm × 1200 mm（幅 × 長さ × 高さ）を超えてはならない。

11.7 各ロボットの重量は、それぞれの電池、手動操作装置、およびケーブルを含め、1台あたり50 kgを超えてはならない。

11.8 手動操作装置とロボットの間の無線通信には、Wi-Fi（IEEE 802.11）、Zigbee（IEEE 802.15）、およびBluetoothのみ使用できる。

11.9 主催者は、競技会場のWi-Fi、Zigbee、またはBluetoothの電波環境を管理せず、その品質も保証しない。

11.10 競技中、TRとBRの間でいかなる通信を行うことも厳しく禁止される。

11.11 ロボットの動力源として使用できるのは、電池、圧縮空気、および／または弾性力のみとする。

11.12 競技中にロボット、コントローラー、またはその他の関連装置に使用する電池の公称電圧は、24 Vを超えてはならない。電池を直列接続する場合は、合計公称電圧を24 V以下としなければならない。

11.13 ロボットの電源回路は、回路内の実際の最大電圧がどの箇所でも42 Vを超えないように設計しなければならない。電源システムに複数の絶縁された回路がある場合は、個々の系統の電圧をそれぞれ42 V以下に保たなければならない。

11.14 圧縮空気を使用するチームは、空気圧用途に専用設計された容器、または新品同様の状態にあり、安全かつ適切に準備されたプラスチックボトルを使用しなければならない。システム内の空気圧は600 kPaを超えてはならない。

11.15 以下の装置および部品は、厳しく禁止される。

11.15.1 鉛蓄電池、接着剤で封止された電池、爆発性または高温のエネルギー源、および競技フィールドを損傷させたり、競技を妨げたりするおそれのあるもの。

11.15.2 安全でないレーザー。レーザーを使用する場合は、IEC 60825-1規格に適合したクラス1またはクラス2の製品のみを使用し、その規格に基づく安全対策を実施しなければならない。

11.16 ロボットの輸送：大会組織委員会が、すべての参加チームのロボットの輸送を手配する。各チームが用意できる輸送箱は最大1個とする。箱の寸法は最大1500 mm × 800 mm × 900 mm（長さ × 幅 × 高さ）とする。輸送箱の総重量は180 kgを超えてはならない。

11.17 ロボットへの吸着機構の搭載は認められる。ただし、競技フィールドの競技物体や表面に残留物を付着させたり、物理的な損傷を与えたりしてはならない。

12. 安全

12.1 すべてのロボットの設計および構造は、競技会場にいるいかなる人にも、身体的な危険をもたらすものであってはならない。

12.2 すべてのロボット（TRとBRの両方）には、はっきりと見え、容易に操作できる赤色の非常停止「STOP」ボタンを備えなければならない。また、安全性を高めるため、遠隔非常停止スイッチの使用を認め、強く推奨する。

12.3 ロボットは、チームメンバー、相手チーム、

周囲の大会スタッフ、および競技フィールドの設備の絶対的な安全を確保するように、設計、製造、および運用しなければならない。

12.4 チームメンバーは、すべての試合、試走、およびセットアップの段階で、主催者が指定する適切な保護具を着用しなければならない。

12.5 競技フィールドを損傷させたり、参加者に危害を加えたりするおそれのある、危険な動力源、危険物、または機構の使用は、厳しく禁止される。

12.6 安全上の懸念があり、競技で意図する仕組みにも反するため、ロボットの設計に飛行機構またはドローンを組み込むことは厳しく禁止される。

13. その他

13.1 本ルールブックに明示されていない状況については、審査員団および大会組織委員会の最終決定に従うものとする。

13.2 本ルールブックに記載された競技フィールドおよび競技物体の寸法、重量、その他の物理的仕様には、別途指定がない限り、±5%の製作公差が認められる。

13.3 公式な問い合わせは、すべてABU Robocon 2027の公式ウェブサイトに行うものとする。大会ウェブサイトにはFAQ（よくある質問）のページが設けられ、定期的に更新される。

13.4 競技規則の変更、更新、または追補は、ABU Robocon 2027大会組織委員会のウェブサイトで公式に公開される。

13.5 ロボット、参加者、およびすべての関係者の絶対的な安全を確保するため、チームは常に、大会組織委員会および審判のすべての指示を厳守しなければならない。

14. 色および材料の仕様

以下の表は、2027年競技フィールドの主要な構成要素すべてについて、材料の構成と具体的なRGBカラーコードを示したものである。チームおよび国内大会の主催者は、各地で競技フィールドを製作・塗装する際、この表を参照し、ABU Robocon 2027のすべての会場で統一性と外観の一貫性を確保すること。

競技フィールドの構成要素	材料仕様	色（R-G-B）	色見本
グラウンドレベル			

競技フィールドの構成要素	材料仕様	色（R-G-B）	色見本
グラウンドエリア（赤）	合板、水性塗料	240-210-210	
グラウンドエリア（青）	合板、水性塗料	170-210-230	
グラウンド共有エリア	合板、水性塗料	245-240-200	
スタートゾーン／リトライゾーン（赤）	合板、水性塗料	223-34-34	
スタートゾーン／リトライゾーン（青）	合板、水性塗料	50-0-255	
保管エリア（赤）	合板、水性塗料	240-210-210	
保管エリア（青）	合板、水性塗料	170-210-230	
ムスティカ柱	木製キャップ付きPVC管（直径270 mm）、油性塗料	100-62-0	
移動経路の構成要素（グラウンドからL1）			
L1階段（赤）	合板、水性塗料	235-180-160	
L1階段（青）	合板、水性塗料	150-215-220	
スロープ（赤）	合板、水性塗料	200-150-140	
スロープ（青）	合板、水性塗料	130-180-200	
レベル1			
レベル1エリア（赤）	合板、水性塗料	235-180-160	
レベル1エリア（青）	合板、水性塗料	150-215-220	
建設スポット（L1）	合板、水性塗料	40-100-50	
L1共有エリア	合板、水性塗料	245-240-200	
受け渡しエリア（赤）	合板、水性塗料	245-170-60	
受け渡しエリア（青）	合板、水性塗料	60-170-245	
L1外周バリア	合板、水性塗料	190-190-185	
L1リトライゾーン（赤）	合板、水性塗料	223-34-34	
L1リトライゾーン（青）	合板、水性塗料	50-0-255	
L1側壁	合板、水性塗料	190-190-185	
移動経路の構成要素（L1からL2）			
L2階段（赤）	合板、水性塗料	235-180-160	

競技フィールドの構成要素	材料仕様	色（R-G-B）	色見本
L2階段（青）	合板、水性塗料	150-215-220	
レベル2			
レベル2エリア	合板、水性塗料	190-190-185	
建設スポット（L2）	合板、水性塗料	40-100-50	
中央柱	木製キャップ付きPVC管（直径270 mm）、油性塗料	100-62-0	
L2側壁	合板、水性塗料	190-190-185	
境界および障壁			
競技フィールドの境界	合板、水性塗料	100-62-0	
中央仕切りフェンス	合板、水性塗料	100-62-0	
競技物体			
アースブロック（赤）	三層段ボール箱、6面すべてにステッカーを貼付。 おおよその重量：600 g（±20%）	223-34-34	
アースブロック（青）	三層段ボール箱、6面すべてにステッカーを貼付。 おおよその重量：600 g（±20%）	50-0-255	
スカイブロック（赤色面）	三層段ボール箱、6面すべてにステッカーを貼付し、爪／フックを補強。外表面：マットBOPP。壁面：両面段ボール（シングルウォール）。 おおよその重量：220 g（±20%）	223-34-34	

競技フィールドの構成要素	材料仕様	色（R-G-B）	色見本
スカイブロック（青色面）	三層段ボール箱、6面すべてにステッカーを貼付し、爪／フックを補強。外表面：マットBOPP。壁面：両面段ボール（シングルウォール）。 おおよその重量：220 g（±20%）	50-0-255	
ムスティカ（球体）	Mikasa V300Wバレーボール（5号、直径210 mm）を、元の状態のまま使用。 材質：人工皮革 最も近いPantone色： 黄色：Pantone 1235C 青色：Pantone 3591C おおよその重量：260〜280 g	ボール本来の色	—